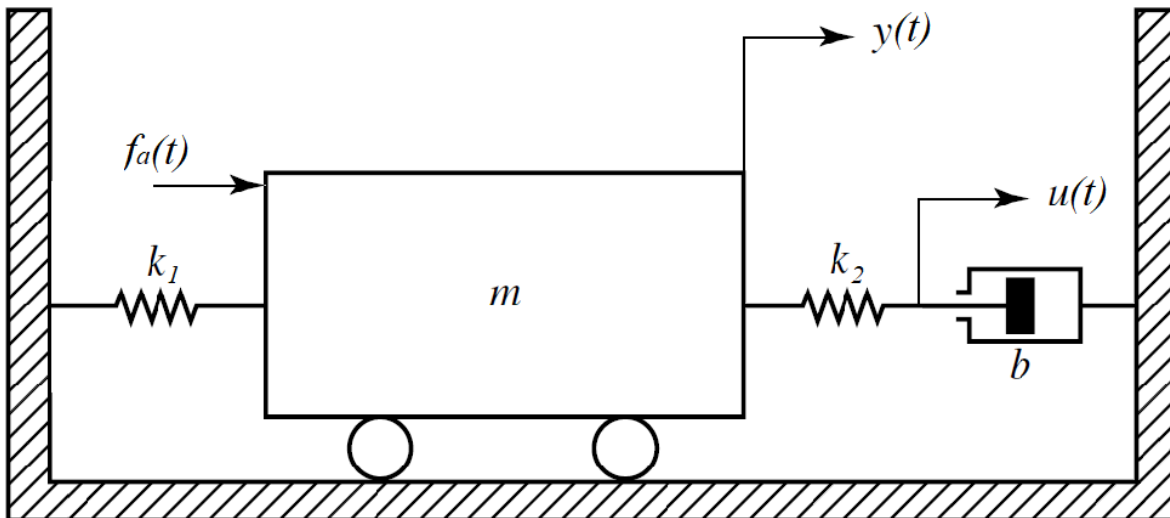


Taller Señales y Sistemas II
Primer Semestre 2026
Grupo 3

1. Sea el sistema de la figura:



La entrada del sistema es la fuerza $f_a(t)$ y sus salidas son las posiciones de la masa y de la unión del resorte 2 y el amortiguador ($y(t)$ y $u(t)$ respectivamente), relativas al punto en el que el sistema se encuentra en reposo.

a) Encuentre un modelo en variables de estado para el sistema.

b) Suponga que:

- $k_1 = 3\text{N/m}$
- $k_2 = 5\text{N/m}$
- $b = 1.5\text{Ns/m}$
- $m = 2\text{kg}$

Simule la respuesta al paso del sistema. Grafique las salidas y las variables de estado en función del tiempo, hasta que estas alcancen un estado estable.

c) Simule la respuesta del sistema a una entrada sinusoidal de amplitud 1N y frecuencia 1Hz. Grafique las salidas y las variables de estado en función del tiempo.

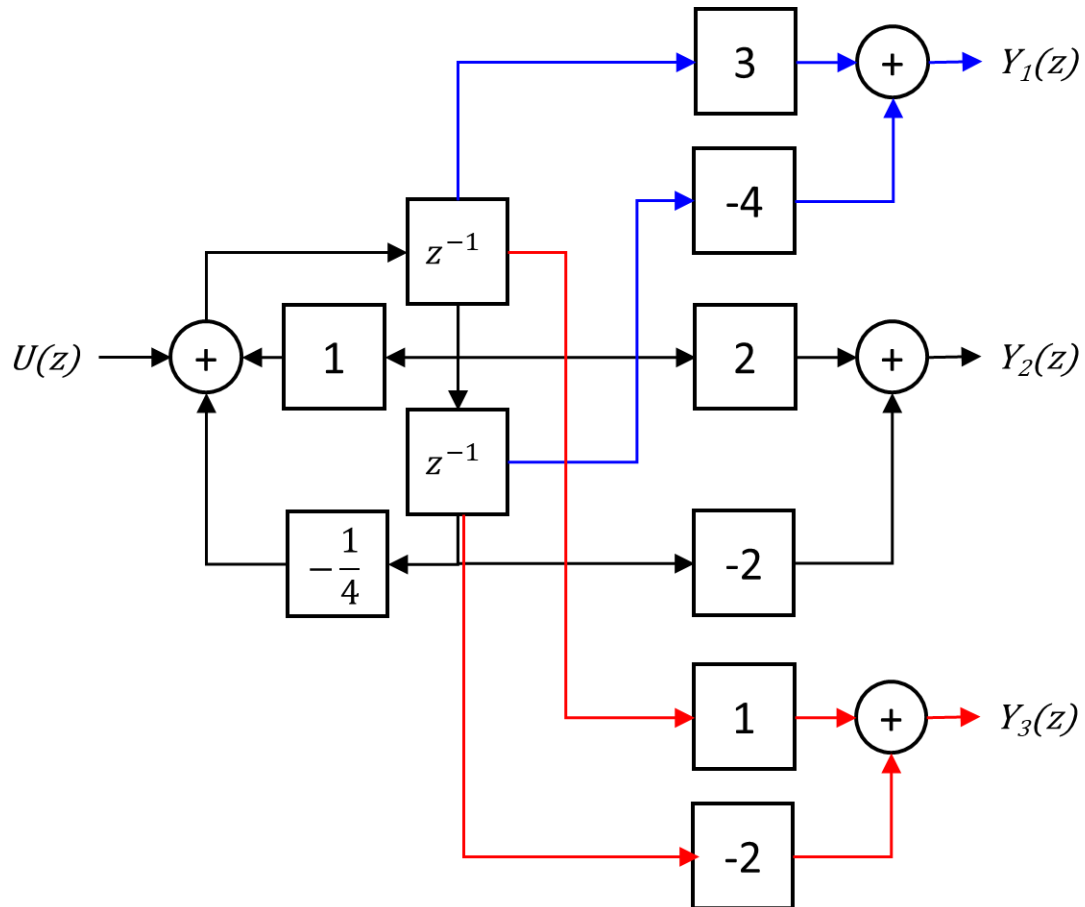
d) Simule la respuesta del sistema con las condiciones iniciales:

- La masa está 10cm a la izquierda de su posición de reposo.
- El punto de unión entre el resorte 2 y el amortiguador está 10cm a la derecha de su posición de reposo.

- Todas las velocidades son 0

e) Encuentre la matriz de funciones de transferencia del sistema.

2. Un sistema en tiempo discreto está descrito por el diagrama de bloques:



- Encuentre un modelo en variables de estado para el sistema.
- Encuentre la matriz de transferencia del sistema.
- Usando Matlab, encuentre un nuevo modelo en variables de estado a partir de la función de transferencia.
- Si los dos modelos son diferentes, use Matlab para verificar que corresponden al mismo sistema
- Usando el modelo obtenido en el punto (c):
 - Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la salida del sistema con entrada cero y condiciones iniciales $x_1[0] = 1$, $x_2[0] = -1$.
 - Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la respuesta escalón del sistema sin condiciones iniciales

- Encuentre y grafique, utilizando Matlab, la respuesta escalón del sistema con las condiciones iniciales $x_1[0] = 1$, $x_2[0] = -1$.

Entrega: El taller se realizará en grupos de dos o tres estudiantes y se entregará por la plataforma Moodle en fecha definida en clase. La entrega consistirá en un informe en el que se muestren las respuestas a todas las preguntas incluidas en el taller (incluyendo procedimiento), todas las gráficas solicitadas y el código utilizado para generar las respuestas en las que se debe utilizar Matlab. Los cálculos y procedimientos se pueden hacer a mano y enviar escaneados, siempre y cuando se presenten limpia y ordenadamente y en un solo archivo junto con el resto del informe.

Los estudiantes que presentaron el primer parcial durante la anomalía pueden repetir compañeros de grupo.